Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 7
Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 13

2.1 Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

SiakadFor13.java > SiakadFor13 > main(String[])

```
You, now | author (You)
1  import java.util.Scanner;Use Cmd + I to generate code
2
You, now | author (You)
3  public class SiakadFor13 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
8          for (int i = 1; i <= 10; i++) {
9              System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
10             nilai = sc.nextDouble();
11
12             if (nilai > tertinggi) {
13                 tertinggi = nilai;
14             }
15             if (nilai < terendah) {
16                 terendah = nilai;
17             }
18         }
19         System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
20         System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
21     }
22 }
```

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
```

berikut adalah kode perulangan for pada program percobaan 1
komponen :

- **int i = 1** : adalah initialization yang berfungsi untuk mendeklarasikan dan memberi nilai awal pada variabel **i** yaitu 1
- **i <= 10** : adalah kondisi yang berfungsi sebagai syarat dalam perulangan tersebut, Selama nilai **i** kurang dari atau sama dengan 10, perulangan akan terus dilanjutkan.
- **i++** : adalah increment yang berfungsi untuk menaikkan nilai **i** sebesar 1 setiap kali satu putaran perulangan selesai dilakukan

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

- Agar nilai awal dapat tertimpa dengan benar oleh nilai input pertama (nilai mahasiswa pasti ≥ 0 dan ≤ 100).
- Jika dibalik hasilnya akan salah jika semua nilai mahasiswa di bawah 100 (maka tertinggi tetap 100) atau di atas 0 (maka terendah tetap 0).

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

- fungsi : Potongan kode tersebut berfungsi untuk membandingkan nilai mahasiswa yang baru saja dimasukkan dengan nilai tertinggi dan terendah saat ini, lalu memperbaruinya jika ditemukan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah.
- alur kerja : pengecekan nilai tertinggi jika nilai yg baru dimasukkan lebih tinggi daripada sebelumnya maka variabel tertinggi akan diperbarui namun jika tidak maka nilai tertinggi akan tetap, pengecekan nilai terendah jika nilai yg baru dimasukkan lebih rendah daripada nilai sebelumnya maka variabel terendah akan diperbarui namun jika tidak maka nilai terendah akan tetap.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

SiakadFor13.java > SiakadFor13 > main(String[])

```
You, 1 minute ago | author (You)
1  import java.util.Scanner;
2
   You, 1 minute ago | author (You)
3  public class SiakadFor13 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
8          int Lulus = 0;
9          int tidakLulus = 0;
10         for (int i = 1; i <= 10; i++) {
11             System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
12             nilai = sc.nextDouble();
13
14             if (nilai > tertinggi) {
15                 tertinggi = nilai;
16             }
17             if (nilai < terendah) {
18                 terendah = nilai;
19             }
20
21             if (nilai >= 60) {
22                 Lulus++;
23             } else {
24                 tidakLulus++;
25             }
26         }
27         System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
28         System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
29         System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus: " + Lulus);
30         System.out.println("Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: " + tidakLulus);
31         sc.close();      You, 1 minute ago • Uncommitted changes
32
33     }
34 }
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
Jumlah mahasiswa yang lulus: 9
Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: 1
```

2.2 Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

SiakadWhile13.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile13 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println(x: "Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

2.2.2 Langkah-langkah Percobaan

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

a. nilai < 0 || nilai > 100

b. continue

a. Berfungsi sebagai kondisi logika untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan oleh pengguna berada di luar batas rentang yang valid, yaitu bernilai kurang dari 0 **atau** lebih dari 100.

b. Berfungsi untuk menghentikan iterasi atau putaran perulangan yang sedang berjalan saat itu juga dan langsung melompat kembali ke awal blok perulangan while, sehingga proses di bawahnya (seperti penentuan huruf mutu dan penambahan indeks) dilewati jika nilai yang dimasukkan tidak valid.

2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

- Agar variabel i (sebagai penanda indeks/urutan mahasiswa yang dimulai dari 0) bertambah hanya setelah proses input dan validasi untuk mahasiswa saat itu selesai dikerjakan dengan tuntas.
- Jika diletakkan di awal, nilai i akan langsung bertambah sebelum proses input. Selain itu, jika terjadi kesalahan input (nilai tidak valid) yang memicu perintah continue, perintah i++ yang berada di awal atau akhir bisa menyebabkan indeks terlewat atau terjadi ketidaksesuaian nomor urut mahasiswa yang diinput.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

Perulangan akan berjalan sebanyak 19 kali secara efektif (dimulai dari i = 0 hingga i = 18 selama i < 19), dengan asumsi semua nilai yang dimasukkan valid.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

```
if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
    System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
```

2.3 Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

KafeDoWhile13.java > KafeDoWhile13 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;Use Cmd + I to generate code

public class KafeDoWhile13 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;
        int totalHarga;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);

            sc.nextLine();

        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
        sc.close();
    }
}
```

2.3.2 Langkah-langkah Percobaan

```
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): batal
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
```

2.3.3 Pertanyaan

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

- Perulangan akan dilakukan sebanyak 1 kali.
- karena struktur do-while menjalankan blok kode di dalam do terlebih dahulu minimal satu kali sebelum memeriksa kondisi.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

- Kondisi berhenti yang digunakan adalah ketika pengguna memasukkan kata **"batal"** pada variabel

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?

- Nilai true pada kondisi while (true) berfungsi untuk membuat perulangan tak terbatas (infinite loop) secara sengaja. Hal ini membuat program terus berputar tanpa batas waktu, dan perulangan hanya akan berhenti jika pengguna secara manual memasukkan kata "batal"

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

Alasan perulangan tersebut tetap berjalan meskipun tidak memiliki komponen inisialisasi dan pembaruan (*update*) adalah karena alur perulangan dikendalikan secara dinamis melalui interaksi pengguna via *keyboard* (Scanner), bukan bergantung pada variabel penghitung numerik (*counter*). Selain itu, karakteristik utama dari struktur do-while adalah memastikan blok pernyataan di dalam do dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa.

3. Tugas

Soal 1

Bioskop13.java > Bioskop13

```java
import java.util.Scanner;

public class Bioskop13 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int totalTiketTerjual = 0;
        double totalPendapatan = 0;
        String pilihan = "y";

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
            int jumlahTiket = sc.nextInt();

            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid.");
                continue;
            }

            double hargaTotal = jumlahTiket * 50000;
            double diskon = 0;

            if (jumlahTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (jumlahTiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            double totalSetelahDiskon = hargaTotal - (hargaTotal * diskon);

            totalTiketTerjual += jumlahTiket;
            totalPendapatan += totalSetelahDiskon;

            System.out.println("Total: Rp " + totalSetelahDiskon);

            System.out.print("Lanjut (y/t)? ");
            pilihan = sc.next();

        } while (pilihan.equalsIgnoreCase("y"));

        System.out.println("Total seluruh tiket: " + totalTiketTerjual);
        System.out.println("Total pendapatan: Rp " + totalPendapatan);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah tiket: 5
Total: Rp 225000.0
Lanjut (y/t)? y
Masukkan jumlah tiket: 11
Total: Rp 467500.0
Lanjut (y/t)? t
Total seluruh tiket: 16
Total pendapatan: Rp 692500.0
```

Soal 2

Nama : Ledy Jentri Meiza
Kelas : TI - 1G
No. Presensi: 13

Parkir13.java > Parkir13

```
You, 11 seconds ago | author (You)
1   import java.util.Scanner;Use Cmd + I to generate code
2
    You, 11 seconds ago | author (You)
3   public class Parkir13 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7           int jenis, durasi;
8           int total = 0;
9
10          do {
11              System.out.print("Masukkan jenis kendaraan: ");
12              jenis = sc.nextInt();
13
14              if (jenis == 1 || jenis == 2) {
15                  System.out.print("Masukkan durasi: ");
16                  durasi = sc.nextInt();
17
18                  if (jenis == 1) {
19                      total += durasi * 3000;
20                  } else {
21                      total += durasi * 2000;
22                  }
23              }
24
25          } while (jenis != 0);
26
27          System.out.println("Total: Rp " + total);
28          sc.close();
29      }
30  }       You, 15 seconds ago • Tugas-3.2
```

```
Masukkan jenis kendaraan: 1
Masukkan durasi: 3
Masukkan jenis kendaraan: 2
Masukkan durasi: 5
Masukkan jenis kendaraan: 2
Masukkan durasi: 2
Masukkan jenis kendaraan: 0
Total: Rp 23000
```